State Machine Diagram

Aplikasi Notebook

7 diagram status objek, diturunkan dari Activity Diagram dan Sequence Diagram yang sudah dibuat

1. Pendahuluan

State machine diagram menggambarkan perubahan status (state) sebuah objek selama siklus hidupnya, mulai dari objek terbentuk sampai berakhir, beserta kejadian (event) yang memicu setiap perubahan. Activity diagram dan sequence diagram menjelaskan jalannya satu proses. State machine diagram melengkapinya dari sisi lain: apa yang terjadi pada objek yang diproses.

Dokumen ini berisi 7 state machine diagram untuk objek yang punya siklus hidup yang jelas pada Aplikasi Notebook: akun, sesi, catatan, task, lampiran, status berbagi, dan backup. Objeknya dipilih dari entitas utama pada class diagram di Appendix B SRS (User, Note, Task, Attachment, Share), ditambah sesi dan backup yang statusnya terlihat jelas pada activity diagram. Seluruh isinya diturunkan dari data activity diagram yang sama dengan yang dipakai untuk sequence diagram, sehingga nama event, kondisi, dan aksinya sama dengan yang ada di kedua dokumen itu.

1.1 Notasi yang dipakai

Simbol	Arti
● (lingkaran hitam)	State awal (initial). Dari sinilah objek mulai ada.
◉ (lingkaran ganda)	State akhir (final). Objek sudah tidak ada atau siklus hidupnya selesai. Merah untuk akhir yang gagal.
Kotak membulat hijau	State normal. Nama state ada di baris atas. Garis di bawahnya memuat aktivitas internal (do / ...) dan transisi internal, yaitu kejadian yang tidak mengubah state.
Kotak membulat merah muda	State terbatas atau negatif, misalnya akun terkunci atau catatan di Trash.
Panah berlabel	Transisi dengan format Tn event [guard] / efek. Tn adalah nomor transisi yang sama dengan tabel pemetaan. Event adalah pemicu, guard adalah kondisi yang harus terpenuhi, dan efek adalah aksi sistem saat transisi berjalan. Agar gambar tetap terbaca, label pada gambar ditulis ringkas. Kata-kata lengkap yang persis sama dengan activity diagram ada pada tabel pemetaan di halaman berikutnya.
Panah merah	Transisi jalur gagal: keputusan bernilai Tidak, atau menuju state terbatas.
Satu panah, beberapa nomor	Beberapa transisi dengan state asal dan tujuan yang sama digambar sebagai satu panah yang memuat semua nomornya (pada SM-02: T6, T7, dan T8).

1.2 Aturan penurunan dari Activity Diagram

Supaya ketiga jenis diagram selaras, state machine diagram tidak digambar dari ingatan. Setiap transisi diturunkan dengan aturan berikut, dan diperiksa secara terprogram terhadap data activity diagram (lihat bagian 4).

1. Aksi aktor pada activity diagram menjadi event pemicu transisi, dengan kata-kata yang sama dengan node activity diagram (teks lengkapnya ada pada tabel pemetaan). Contoh: "Isi username/email dan password".
2. Keputusan pada activity diagram menjadi guard, dengan teks dan nilai yang sama. Contoh: [Kredensial benar? = Tidak].
3. Aksi sistem yang mengikuti keputusan menjadi efek (setelah tanda /), dengan urutan yang sama. Contoh: / Tampilkan pesan login gagal dan catat percobaan gagal.
4. Cabang gagal pada activity diagram menjadi transisi berwarna merah, ke state sebelumnya atau ke state terbatas. Bila cabang gagal tidak membentuk objek, tidak ada transisi dan alasannya dicatat pada tabel keputusan.
5. Mulai (●) pada activity diagram menjadi state awal. Selesai (◉) hanya digambar bila siklus hidup objek memang berakhir.
6. Relasi include dan extend tidak digambar pada activity diagram. Bila relasi itu mengubah status objek (misalnya Kunci catatan), ia tetap ditampilkan sebagai event, tanpa acuan activity diagram dan dengan dasar SRS pada kolom Dasar.
7. Setiap transisi yang punya acuan activity diagram juga mencantumkan nomor pesan pada sequence diagram, misalnya "3.2 pesan 4a", sehingga bisa dirujuk silang.
8. Transisi yang tidak ada di activity diagram karena hanya bersumber dari SRS, atau karena penafsiran penyusun, ditandai di kolom Dasar.

2. Daftar Diagram dan Cakupan Use Case

ID	Diagram	Objek	Use case	Bagian AD dan SD	Dasar SRS
SM-01	Akun Pengguna	Akun pengguna	UC-01, UC-02, UC-04, UC-16	3.1, 3.2, 3.4, 5.3	FR-083, FR-086, FR-089, FR-090, NFR-07, NFR-09, NFR-16
SM-02	Sesi Pengguna	Sesi login (User, Viewer, dan Admin)	UC-02, UC-03	3.2, 3.3	FR-084, FR-085, FR-092, FR-120, NFR-12, NFR-16
SM-03	Catatan	Catatan	UC-06, UC-13	3.6, 3.13	FR-009, FR-010, FR-011, FR-014, FR-015, FR-102 s.d. FR-104, FR-109, NFR-07, NFR-08, NFR-27
SM-04	Task	Task	UC-09	3.9	FR-059 s.d. FR-066
SM-05	Lampiran (Attachment)	Lampiran pada catatan	UC-07	3.7	FR-036 s.d. FR-041, NFR-06, NFR-17
SM-06	Status Berbagi Konten	Catatan atau folder yang dibagikan	UC-10, UC-15	3.10, 3.17, 4.3	FR-015, FR-094 s.d. FR-097, FR-100, FR-123, NFR-24, NFR-28
SM-07	Backup Data	Backup data pengguna	UC-14	3.15, 3.16	FR-107, FR-108, NFR-07

Cakupan terhadap 17 use case

ID	Use case	Aktor	Diagram	Keterangan
UC-01	Registrasi	User	SM-01	Memiliki objek dengan siklus status.
UC-02	Login	User, Viewer, Admin	SM-01, SM-02	Memiliki objek dengan siklus status.
UC-03	Logout	User, Viewer, Admin	SM-02	Memiliki objek dengan siklus status.
UC-04	Kelola profil	User	SM-01	Perubahan profil dan password sebagai aktivitas internal status Aktif.
UC-05	Kelola notebook & folder	User	-	Notebook dan folder tidak punya siklus status yang bermakna selain ada atau dihapus; perilakunya sudah ditangkap activity diagram 3.5.
UC-06	Kelola catatan	User	SM-03	Memiliki objek dengan siklus status.
UC-07	Kelola attachment	User	SM-05	Memiliki objek dengan siklus status.
UC-08	Kelola tag	User	-	Tag tidak punya status berbeda; hanya dibuat, diubah, atau dihapus (activity diagram 3.8).
UC-09	Kelola task	User	SM-04	Memiliki objek dengan siklus status.
UC-10	Berbagi catatan	User	SM-06	Memiliki objek dengan siklus status.
UC-11	Kelola template	User	-	Template tidak punya status berbeda (activity diagram 3.11).

ID	Use case	Aktor	Diagram	Keterangan
UC-12	Cari catatan	User	-	Pencarian adalah proses sesaat tanpa objek yang menyimpan status (activity diagram 3.12).
UC-13	Impor & ekspor catatan	User	SM-03	Impor menghasilkan catatan baru (status awal Aktif). Ekspor tidak mengubah status objek apa pun (activity diagram 3.14).
UC-14	Backup & restore data	User	SM-07	Memiliki objek dengan siklus status.
UC-15	Lihat catatan dibagikan	Viewer, User	SM-06	Memiliki objek dengan siklus status.
UC-16	Kelola pengguna	Admin	SM-01	Memiliki objek dengan siklus status.
UC-17	Lihat log aktivitas	Admin	-	Melihat log tidak mengubah status objek apa pun (activity diagram 5.4).

Use case yang bertanda "-" tidak punya diagram sendiri karena objeknya tidak punya status yang bermakna selain ada atau tidak ada. Perilakunya sudah ditangkap seluruhnya oleh activity diagram dan sequence diagram.

3. State Machine Diagram

Setiap diagram dijelaskan dengan urutan yang sama: ringkasan, daftar state, dan penelusuran skenario pada halaman pertama, lalu gambar diagram, dan terakhir tabel pemetaan transisi terhadap activity diagram dan sequence diagram.

3.1 SM-01 Akun Pengguna

Objek	Akun pengguna
Use case terkait	UC-01, UC-02, UC-04, UC-16
Dasar SRS	FR-083, FR-086, FR-089, FR-090, NFR-07, NFR-09, NFR-16
Acuan Activity dan Sequence Diagram	Bagian 3.1, 3.2, 3.4, 5.3 (nomor yang sama pada kedua dokumen)
Deskripsi	Siklus hidup akun: dibuat lewat Registrasi (User) atau dibuat Admin, bisa terkunci sementara karena login gagal berulang, bisa dinonaktifkan atau diaktifkan lagi oleh Admin, dan berakhir saat akun dihapus.
State	Aktif, Terkunci Sementara, Nonaktif
State akhir	Akun Dihapus

Daftar state

State	Jenis	Makna
Aktif	Normal	Akun bisa dipakai untuk login. Perubahan profil, penggantian password, dan reset password terjadi tanpa mengubah status akun.
Terkunci Sementara	Terbatas	Akun dikunci otomatis setelah sejumlah percobaan login gagal berturut-turut (NFR-16). Login ditolak walaupun password benar.
Nonaktif	Terbatas	Akun dinonaktifkan Admin (FR-089). Login ditolak sampai Admin mengaktifkannya lagi.
Akun Dihapus	Akhir	Akhir siklus hidup objek: Akun Dihapus.

Penelusuran skenario

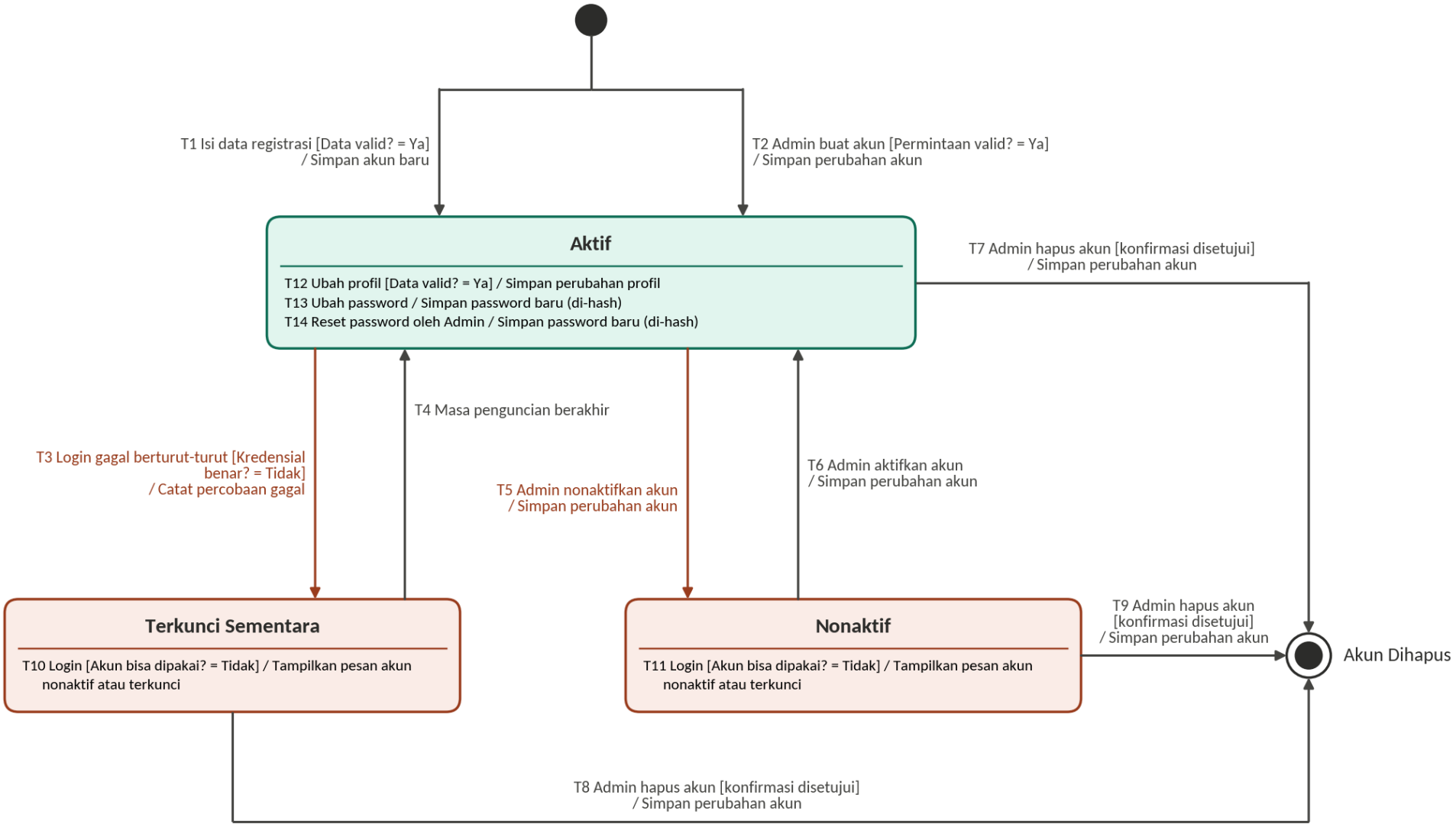
Skenario berhasil: registrasi lalu dipakai (lintasan: T1). Calon User mengisi data registrasi yang valid, akun tersimpan dan langsung berstatus Aktif.

Alternatif: login gagal berulang (lintasan: T3 → T10 → T4). Setelah login gagal berturut-turut melewati batas, akun terkunci sementara. Percobaan login saat terkunci ditolak. Setelah masa penguncian berakhir, akun kembali Aktif.

Alternatif: Admin menonaktifkan lalu mengaktifkan akun (lintasan: T5 → T11 → T6). Akun Nonaktif menolak login sampai Admin mengaktifkannya kembali.

Akhir siklus: akun dihapus (lintasan: T7). Admin menghapus akun setelah menyetujui konfirmasi. Penghapusan juga bisa dilakukan dari status Terkunci Sementara atau Nonaktif.

Diagram SM-01: Akun Pengguna



Gambar 3.1. State machine diagram Akun Pengguna

Pemetaan transisi terhadap Activity Diagram dan Sequence Diagram

No	Transisi	Event [guard] / efek	Acuan node Activity Diagram	Acuan Sequence Diagram	Dasar
T1	● → Aktif	Isi username/email dan password [Data valid? = Ya] / Simpan akun baru (password di-hash); Tampilkan registrasi berhasil	3.1 Simpan akun baru (password di-hash) 3.1 Tampilkan registrasi berhasil 3.1 Data valid?	3.1 pesan 4 3.1 pesan 5 3.1 fragmen alt	AD 3.1; FR-083, NFR-09
T2	● → Aktif	Isi data akun atau pilih akun (aksi buat) [Permintaan valid? = Ya] / Simpan perubahan akun	5.3 Simpan perubahan akun 5.3 Permintaan valid?	5.3 pesan 5 5.3 fragmen alt	AD 5.3; FR-088
T3	Aktif → Terkunci Sementara	Isi username/email dan password [Kredensial benar? = Tidak; gagal berturut-turut melewati batas percobaan] / Tampilkan pesan login gagal dan catat percobaan gagal	3.2 Tampilkan pesan login gagal dan catat percobaan gagal 3.2 Kredensial benar?	3.2 pesan 4a 3.2 fragmen alt	AD 3.2; NFR-16
T4	Terkunci Sementara → Aktif	Masa penguncian berakhir	Tidak ada di activity diagram	-	NFR-16 (kata "sementara"); lama penguncian tidak ditetapkan SRS
T5	Aktif → Nonaktif	Pilih aksi: buat, edit, atau hapus akun (edit status) [Permintaan valid? = Ya] / Simpan perubahan akun (status = nonaktif)	5.3 Simpan perubahan akun 5.3 Permintaan valid?	5.3 pesan 5 5.3 fragmen alt	AD 5.3; FR-089 (extend Aktif/nonaktifkan akun)
T6	Nonaktif → Aktif	Pilih aksi: buat, edit, atau hapus akun (edit status) [Permintaan valid? = Ya] / Simpan perubahan akun (status = aktif)	5.3 Simpan perubahan akun 5.3 Permintaan valid?	5.3 pesan 5 5.3 fragmen alt	AD 5.3; FR-089 (extend Aktif/nonaktifkan akun)
T7	Aktif → ◉ Akun Dihapus	Pilih aksi: buat, edit, atau hapus akun (hapus) [Permintaan valid? = Ya; Admin menyetujui konfirmasi] / Simpan perubahan akun (akun dihapus)	5.3 Simpan perubahan akun 5.3 Permintaan valid?	5.3 pesan 5 5.3 fragmen alt	AD 5.3; NFR-07
T8	Terkunci Sementara → ◉ Akun Dihapus	Pilih aksi: buat, edit, atau hapus akun (hapus) [Permintaan valid? = Ya; Admin menyetujui konfirmasi] / Simpan perubahan akun (akun dihapus)	5.3 Simpan perubahan akun 5.3 Permintaan valid?	5.3 pesan 5 5.3 fragmen alt	AD 5.3; NFR-07
T9	Nonaktif → ◉ Akun Dihapus	Pilih aksi: buat, edit, atau hapus akun (hapus) [Permintaan valid? = Ya; Admin menyetujui konfirmasi] / Simpan perubahan akun (akun dihapus)	5.3 Simpan perubahan akun 5.3 Permintaan valid?	5.3 pesan 5 5.3 fragmen alt	AD 5.3; NFR-07
T10	Terkunci Sementara (transisi internal)	Isi username/email dan password [Akun bisa dipakai? = Tidak] / Tampilkan pesan akun nonaktif atau terkunci	3.2 Tampilkan pesan akun nonaktif atau terkunci 3.2 Akun bisa dipakai?	3.2 pesan 3a 3.2 fragmen alt	AD 3.2; NFR-16

No	Transisi	Event [guard] / efek	Acuan node Activity Diagram	Acuan Sequence Diagram	Dasar
T11	Nonaktif (transisi internal)	Isi username/email dan password [Akun bisa dipakai? = Tidak] / Tampilkan pesan akun nonaktif atau terkunci	3.2 Tampilkan pesan akun nonaktif atau terkunci 3.2 Akun bisa dipakai?	3.2 pesan 3a 3.2 fragmen alt	AD 3.2; FR-089
T12	Aktif (transisi internal)	Ubah nama tampilan, foto, tema, atau bahasa [Data valid? = Ya] / Simpan perubahan profil	3.4 Simpan perubahan profil 3.4 Data valid?	3.4 pesan 4 3.4 fragmen alt	AD 3.4; FR-087
T13	Aktif (transisi internal)	Ubah password / Simpan password baru (di-hash)	Tidak ada di activity diagram	-	FR-086, NFR-09 (relasi extend, tidak digambar di activity diagram)
T14	Aktif (transisi internal)	Reset password oleh Admin / Simpan password baru (di-hash)	Tidak ada di activity diagram	-	FR-090, NFR-09 (relasi extend, tidak digambar di activity diagram)

Keputusan pada Activity Diagram yang tidak mengubah status

Bagian AD	Keputusan	Nilai	Alasan tidak ada transisi
3.1	Data valid?	Tidak	Akun belum terbentuk, jadi belum ada objek yang berubah status.
3.2	Akun bisa dipakai?	Ya	Login berlanjut ke verifikasi kredensial; status akun tidak berubah.
3.2	Kredensial benar?	Ya	Login berhasil tidak mengubah status akun; perubahannya ada pada status sesi (SM-02).
3.4	Data valid?	Tidak	Perubahan profil tidak disimpan; akun tetap Aktif.
5.3	Permintaan valid?	Tidak	Perubahan akun tidak disimpan; akun tetap pada status semula.

3.2 SM-02 Sesi Pengguna

Objek	Sesi login (User, Viewer, dan Admin)
Use case terkait	UC-02, UC-03
Dasar SRS	FR-084, FR-085, FR-092, FR-120, NFR-12, NFR-16
Acuan Activity dan Sequence Diagram	Bagian 3.2, 3.3 (nomor yang sama pada kedua dokumen)
Deskripsi	Status sesi pengguna dari halaman login sampai sesi berakhir. Bentuknya mengikuti activity diagram Login dan Logout; alur yang sama berlaku untuk User, Viewer, dan Admin, hanya beranda yang tampil sesuai peran.
State	Belum Login, Memeriksa Akun, Memverifikasi Kredensial, Sesi Aktif
State akhir	Tidak ada (objek terus berpindah antar state)

Daftar state

State	Jenis	Makna
Belum Login	Normal	Pengguna berada di halaman login dan belum punya sesi aktif.
Memeriksa Akun	Normal	Sistem memeriksa apakah akun bisa dipakai, yaitu aktif dan tidak terkunci.
Memverifikasi Kredensial	Normal	Sistem membandingkan password yang dimasukkan dengan hash yang tersimpan.
Sesi Aktif	Normal	Sesi login sudah dibuat. Pengguna memakai aplikasi sesuai perannya.

Penelusuran skenario

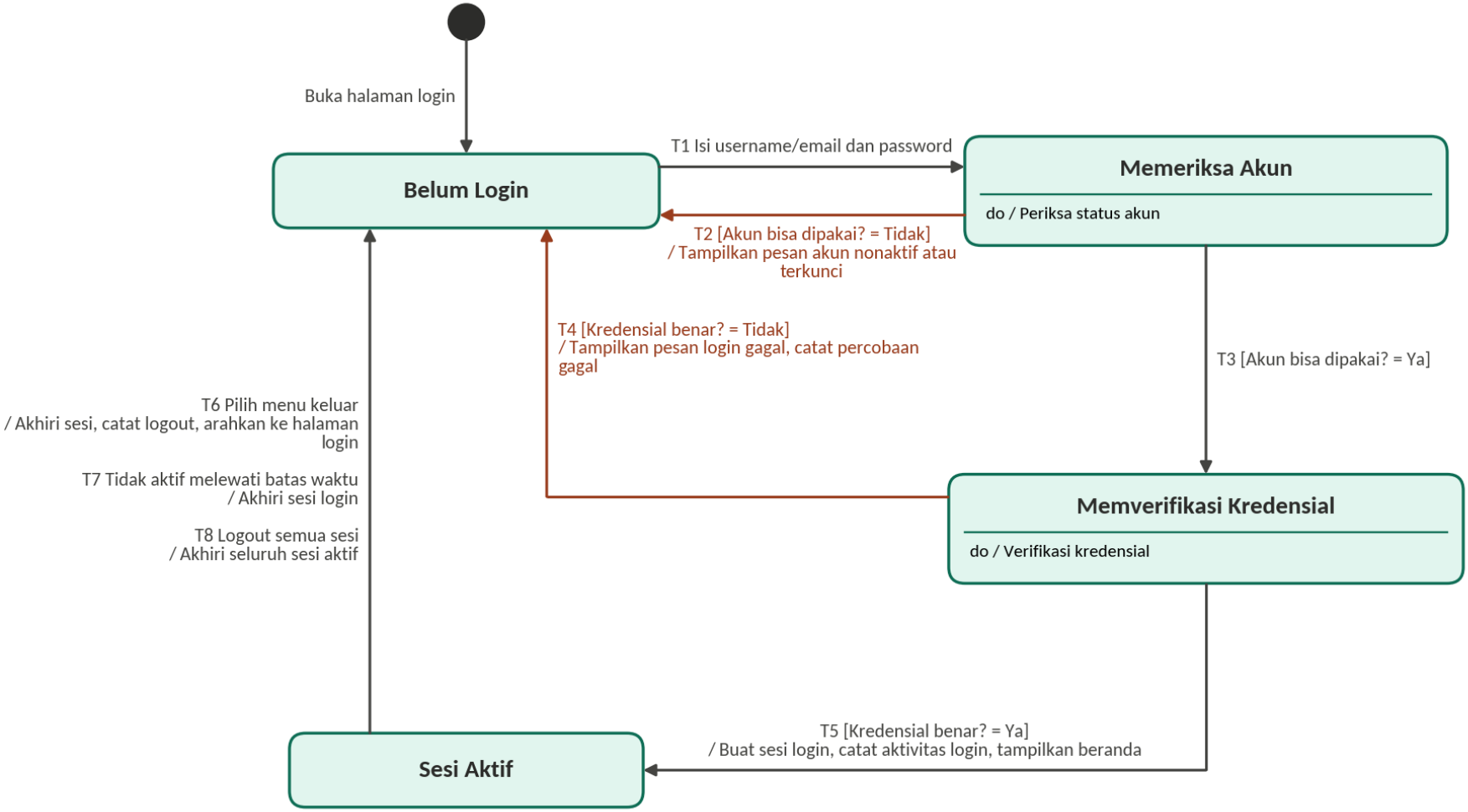
Skenario berhasil: login sampai logout (lintasan: T1 → T3 → T5 → T6). Akun bisa dipakai dan kredensial benar, sehingga sesi dibuat. Pengguna keluar lewat menu logout dan kembali ke halaman login.

Gagal: akun nonaktif atau terkunci (lintasan: T1 → T2). Pemeriksaan akun gagal. Sistem menampilkan pesan dan pengguna tetap Belum Login.

Gagal: kredensial salah (lintasan: T1 → T3 → T4). Sistem menampilkan pesan login gagal dan mencatat percobaan gagal. Pengguna bisa mengisi ulang kredensial.

Alternatif: sesi berakhir tanpa logout (lintasan: T7). Sesi berakhir otomatis jika pengguna tidak aktif (NFR-12), atau diakhiri lewat logout semua sesi (FR-092).

Diagram SM-02: Sesi Pengguna



Gambar 3.2. State machine diagram Sesi Pengguna

Pemetaan transisi terhadap Activity Diagram dan Sequence Diagram

No	Transisi	Event [guard] / efek	Acuan node Activity Diagram	Acuan Sequence Diagram	Dasar
●	● → Belum Login	Buka halaman login	3.2 Buka halaman login	3.2 pesan 1	AD 3.2
T1	Belum Login → Memeriksa Akun	Isi username/email dan password	3.2 Isi username/email dan password	3.2 pesan 2	AD 3.2; FR-084
T2	Memeriksa Akun → Belum Login	[Akun bisa dipakai? = Tidak] / Tampilkan pesan akun nonaktif atau terkunci	3.2 Tampilkan pesan akun nonaktif atau terkunci 3.2 Akun bisa dipakai?	3.2 pesan 3a 3.2 fragmen alt	AD 3.2; NFR-16, FR-089
T3	Memeriksa Akun → Memverifikasi Kredensial	[Akun bisa dipakai? = Ya]	3.2 Verifikasi kredensial 3.2 Akun bisa dipakai?	3.2 pesan 4 3.2 fragmen alt	AD 3.2
T4	Memverifikasi Kredensial → Belum Login	[Kredensial benar? = Tidak] / Tampilkan pesan login gagal dan catat percobaan gagal	3.2 Tampilkan pesan login gagal dan catat percobaan gagal 3.2 Kredensial benar?	3.2 pesan 4a 3.2 fragmen alt	AD 3.2; NFR-16
T5	Memverifikasi Kredensial → Sesi Aktif	[Kredensial benar? = Ya] / Buat sesi login; Catat aktivitas login; Tampilkan beranda User	3.2 Buat sesi login 3.2 Catat aktivitas login 3.2 Tampilkan beranda User 3.2 Kredensial benar?	3.2 pesan 5 3.2 pesan 6 3.2 pesan 7 3.2 fragmen alt	AD 3.2 (Viewer: 4.1, Admin: 5.1); FR-120
T6	Sesi Aktif → Belum Login	Pilih menu keluar (logout) / Akhiri sesi login; Catat aktivitas logout; Arahkan ke halaman login	3.3 Pilih menu keluar (logout) 3.3 Akhiri sesi login 3.3 Catat aktivitas logout 3.3 Arahkan ke halaman login	3.3 pesan 1 3.3 pesan 2 3.3 pesan 3 3.3 pesan 4	AD 3.3 (Viewer: 4.2, Admin: 5.2); FR-085, FR-120
T7	Sesi Aktif → Belum Login	Tidak aktif melewati batas waktu / Akhiri sesi login	Tidak ada di activity diagram	-	NFR-12 (disebut juga pada alur alternatif AD 3.2)
T8	Sesi Aktif → Belum Login	Pilih logout dari semua sesi / Akhiri seluruh sesi aktif	Tidak ada di activity diagram	-	FR-092 (relasi extend Logout semua sesi)

3.3 SM-03 Catatan

Objek	Catatan
Use case terkait	UC-06, UC-13
Dasar SRS	FR-009, FR-010, FR-011, FR-014, FR-015, FR-102 s.d. FR-104, FR-109, NFR-07, NFR-08, NFR-27
Acuan Activity dan Sequence Diagram	Bagian 3.6, 3.13 (nomor yang sama pada kedua dokumen)
Deskripsi	Siklus hidup sebuah catatan: dibuat (atau diimpor), dipakai dan diedit, bisa dikunci atau diarsipkan, dipindahkan ke Trash saat dihapus, lalu dipulihkan atau dihapus permanen.
State	Aktif, Terkunci, Diarsipkan, Di Trash
State akhir	Terhapus Permanen

Daftar state

State	Jenis	Makna
Aktif	Normal	Catatan tampil di daftar catatan aktif dan bisa diedit.
Terkunci	Normal	Catatan tidak bisa diakses tanpa verifikasi tambahan dan dibuka dalam mode baca saja (FR-014, FR-015).
Diarsipkan	Normal	Catatan disimpan tetapi tidak tampil di daftar catatan aktif (FR-010).
Di Trash	Terbatas	Catatan yang dihapus ditampung sementara dan masih bisa dipulihkan selama periode retensi (FR-011, NFR-08).
Terhapus Permanen	Akhir (gagal)	Akhir siklus hidup objek: Terhapus Permanen.

Penelusuran skenario

Skenario berhasil: catatan dibuat dan diedit (lintasan: T1 → T11). Catatan dibuat dengan permintaan valid dan berstatus Aktif. Setiap pengeditan yang valid disimpan tanpa mengubah status.

Alternatif: catatan diimpor (lintasan: T2). Berkas dengan format yang didukung dikonversi menjadi catatan baru berstatus Aktif.

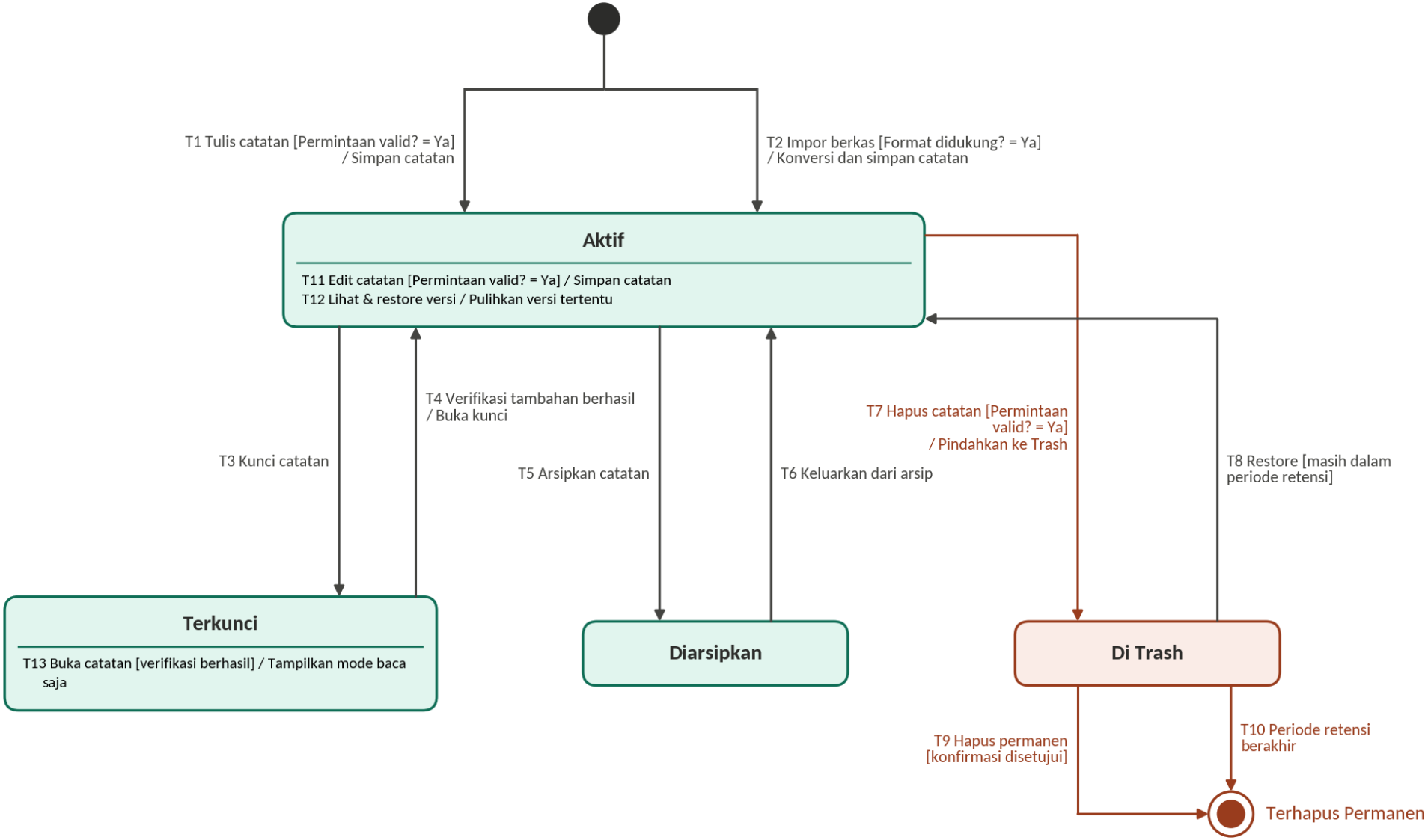
Alternatif: dikunci lalu dibuka (lintasan: T3 → T13 → T4). Catatan terkunci hanya bisa dibuka dalam mode baca saja setelah verifikasi tambahan, dan kembali Aktif setelah kunci dibuka.

Alternatif: diarsipkan lalu dikeluarkan (lintasan: T5 → T6). Catatan diarsipkan sehingga tidak tampil di daftar aktif, lalu dikembalikan ke Aktif.

Akhir siklus: dihapus (lintasan: T7 → T8). Catatan yang dihapus masuk Trash dan bisa dipulihkan selama periode retensi.

Akhir siklus: hapus permanen (lintasan: T7 → T9). Catatan di Trash dihapus permanen setelah konfirmasi, atau otomatis saat periode retensi berakhir.

Diagram SM-03: Catatan



Gambar 3.3. State machine diagram Catatan

Pemetaan transisi terhadap Activity Diagram dan Sequence Diagram

No	Transisi	Event [guard] / efek	Acuan node Activity Diagram	Acuan Sequence Diagram	Dasar
T1	● → Aktif	Tulis isi atau pilih catatan (aksi buat) [Permintaan valid? = Ya] / Simpan catatan; Tampilkan catatan terbaru	3.6 Simpan catatan 3.6 Tampilkan catatan terbaru 3.6 Permintaan valid?	3.6 pesan 5 3.6 pesan 6 3.6 fragmen alt	AD 3.6
T2	● → Aktif	Pilih berkas (Markdown, TXT, HTML, DOCX, PDF) [Format didukung? = Ya] / Konversi isi berkas menjadi catatan; Simpan catatan hasil impor	3.13 Konversi isi berkas menjadi catatan 3.13 Simpan catatan hasil impor 3.13 Format didukung?	3.13 pesan 4 3.13 pesan 5 3.13 fragmen alt	AD 3.13; FR-109
T3	Aktif → Terkunci	Kunci catatan	Tidak ada di activity diagram	-	FR-014 (relasi extend Kunci catatan)
T4	Terkunci → Aktif	Verifikasi tambahan berhasil / Buka kunci catatan	Tidak ada di activity diagram	-	FR-014; pembukaan kunci adalah penafsiran
T5	Aktif → Diarsipkan	Arsipkan catatan	Tidak ada di activity diagram	-	FR-010 (relasi extend Arsipkan catatan)
T6	Diarsipkan → Aktif	Keluarkan dari arsip	Tidak ada di activity diagram	-	Penafsiran; SRS hanya menyebut status arsip
T7	Aktif → Di Trash	Pilih aksi: buat, edit, atau hapus (hapus) [Permintaan valid? = Ya] / Simpan catatan (dipindahkan ke Trash)	3.6 Pilih aksi: buat, edit, atau hapus 3.6 Simpan catatan 3.6 Permintaan valid?	3.6 pesan 2 3.6 pesan 5 3.6 fragmen alt	AD 3.6; FR-011
T8	Di Trash → Aktif	Restore dari Trash [masih dalam periode retensi]	Tidak ada di activity diagram	-	FR-011, NFR-08
T9	Di Trash → ◉ Terhapus Permanen	Hapus permanen [User menyetujui konfirmasi]	Tidak ada di activity diagram	-	NFR-07, NFR-27
T10	Di Trash → ◉ Terhapus Permanen	Periode retensi berakhir	Tidak ada di activity diagram	-	NFR-27; lama retensi tidak ditetapkan SRS
T11	Aktif (transisi internal)	Tulis isi atau pilih catatan (aksi edit) [Permintaan valid? = Ya] / Simpan catatan	3.6 Tulis isi atau pilih catatan 3.6 Simpan catatan 3.6 Permintaan valid?	3.6 pesan 3 3.6 pesan 5 3.6 fragmen alt	AD 3.6; FR-009 (simpan otomatis)
T12	Aktif (transisi internal)	Lihat & restore versi / Pulihkan catatan ke versi tertentu	Tidak ada di activity diagram	-	FR-102, FR-103, FR-104 (relasi extend)

No	Transisi	Event [guard] / efek	Acuan node Activity Diagram	Acuan Sequence Diagram	Dasar
T13	Terkunci (transisi internal)	Buka catatan [verifikasi tambahan berhasil] / Tampilkan catatan dalam mode baca saja	Tidak ada di activity diagram	-	FR-014, FR-015

Keputusan pada Activity Diagram yang tidak mengubah status

Bagian AD	Keputusan	Nilai	Alasan tidak ada transisi
3.6	Permintaan valid?	Tidak	Perubahan tidak disimpan; catatan tetap pada status semula.
3.13	Format didukung?	Tidak	Tidak ada catatan yang dibuat, jadi belum ada objek yang berubah status.

3.4 SM-04 Task

Objek	Task
Use case terkait	UC-09
Dasar SRS	FR-059 s.d. FR-066
Acuan Activity dan Sequence Diagram	Bagian 3.9 (nomor yang sama pada kedua dokumen)
Deskripsi	Status sebuah task. SRS mendukung minimal dua status, pending dan completed (FR-062). SRS tidak menyebut penghapusan task, sehingga diagram ini tidak punya state akhir.
State	Pending, Completed
State akhir	Tidak ada (objek terus berpindah antar state)

Daftar state

State	Jenis	Makna
Pending	Normal	Task dibuat dan belum selesai. Pengingat bisa diatur agar task diingatkan saat mendekati jatuh tempo.
Completed	Normal	Task sudah ditandai selesai.

Penelusuran skenario

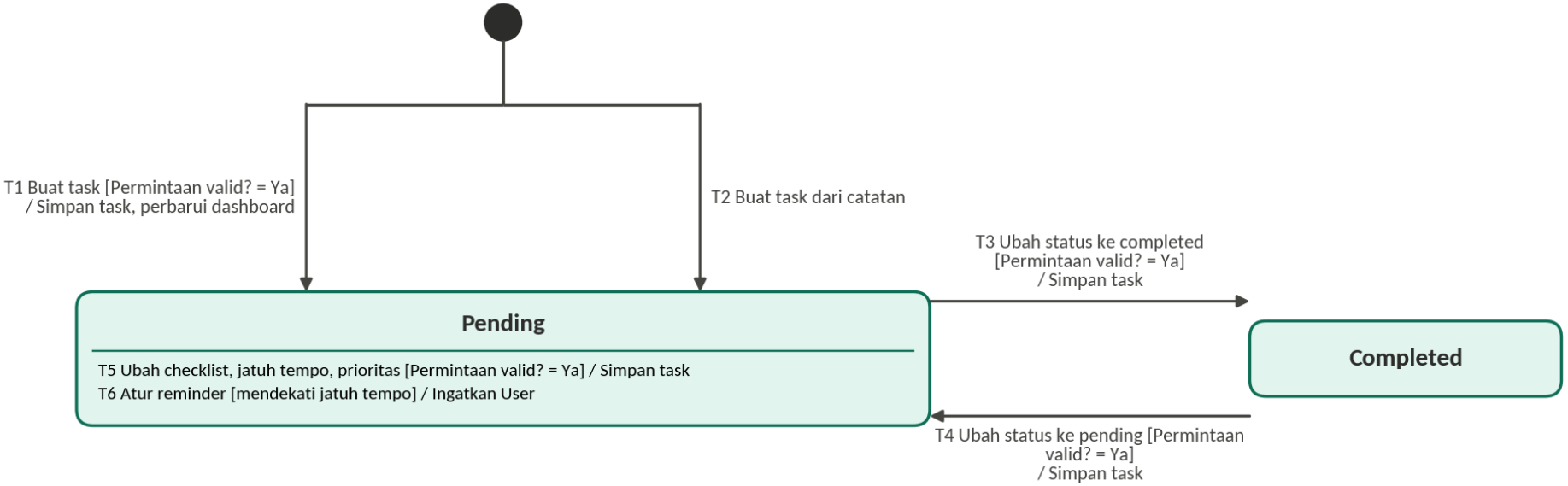
Skenario berhasil: task dibuat dan diselesaikan (lintasan: T1 → T3). Task dibuat dengan data valid dan berstatus Pending, lalu ditandai Completed.

Alternatif: task dari catatan (lintasan: T2). Task dibuat langsung dari isi catatan dan berstatus Pending.

Alternatif: task dibuka kembali (lintasan: T3 → T4). Task Completed dikembalikan ke Pending lewat perubahan status.

Alternatif: pengingat (lintasan: T6). Pada status Pending, pengingat dijalankan saat task mendekati jatuh tempo, tanpa mengubah status.

Diagram SM-04: Task



Gambar 3.4. State machine diagram Task

Pemetaan transisi terhadap Activity Diagram dan Sequence Diagram

No	Transisi	Event [guard] / efek	Acuan node Activity Diagram	Acuan Sequence Diagram	Dasar
T1	● → Pending	Isi checklist, jatuh tempo, prioritas, status (aksi buat) [Permintaan valid? = Ya] / Simpan task; Perbarui daftar dan dashboard task	3.9 Simpan task 3.9 Perbarui daftar dan dashboard task 3.9 Permintaan valid?	3.9 pesan 5 3.9 pesan 6 3.9 fragmen alt	AD 3.9; FR-059, FR-062
T2	● → Pending	Buat task dari catatan	Tidak ada di activity diagram	-	FR-066 (relasi extend Buat task dari catatan)
T3	Pending → Completed	Isi checklist, jatuh tempo, prioritas, status (status = completed) [Permintaan valid? = Ya] / Simpan task; Perbarui daftar dan dashboard task	3.9 Pilih aksi: buat atau ubah task 3.9 Simpan task 3.9 Permintaan valid?	3.9 pesan 2 3.9 pesan 5 3.9 fragmen alt	AD 3.9; FR-062
T4	Completed → Pending	Isi checklist, jatuh tempo, prioritas, status (status = pending) [Permintaan valid? = Ya] / Simpan task; Perbarui daftar dan dashboard task	3.9 Pilih aksi: buat atau ubah task 3.9 Simpan task 3.9 Permintaan valid?	3.9 pesan 2 3.9 pesan 5 3.9 fragmen alt	AD 3.9; FR-062; mengembalikan ke pending adalah penafsiran
T5	Pending (transisi internal)	Isi checklist, jatuh tempo, prioritas, status (status tetap pending) [Permintaan valid? = Ya] / Simpan task	3.9 Simpan task 3.9 Permintaan valid?	3.9 pesan 5 3.9 fragmen alt	AD 3.9; FR-059 s.d. FR-061
T6	Pending (transisi internal)	Atur reminder [task mendekati jatuh tempo] / Ingatkan User	Tidak ada di activity diagram	-	FR-063 (relasi extend Atur reminder)

Keputusan pada Activity Diagram yang tidak mengubah status

Bagian AD	Keputusan	Nilai	Alasan tidak ada transisi
3.9	Permintaan valid?	Tidak	Perubahan tidak disimpan; task tetap pada status semula.

3.5 SM-05 Lampiran (Attachment)

Objek	Lampiran pada catatan
Use case terkait	UC-07
Dasar SRS	FR-036 s.d. FR-041, NFR-06, NFR-17
Acuan Activity dan Sequence Diagram	Bagian 3.7 (nomor yang sama pada kedua dokumen)
Deskripsi	Siklus hidup lampiran pada catatan: diunggah dan diproses (termasuk validasi tipe dan ukuran berkas), tersimpan, lalu bisa diunduh, diganti namanya, atau dihapus.
State	Sedang Diproses, Tersimpan
State akhir	Unggah Gagal, Lampiran Dihapus

Daftar state

State	Jenis	Makna
Sedang Diproses	Normal	Permintaan lampiran sedang diproses. Sistem memeriksa tipe dan ukuran berkas (NFR-17).
Tersimpan	Normal	Lampiran tercatat pada daftar lampiran di catatan.
Unggah Gagal	Akhir (gagal)	Akhir siklus hidup objek: Unggah Gagal.
Lampiran Dihapus	Akhir	Akhir siklus hidup objek: Lampiran Dihapus.

Penelusuran skenario

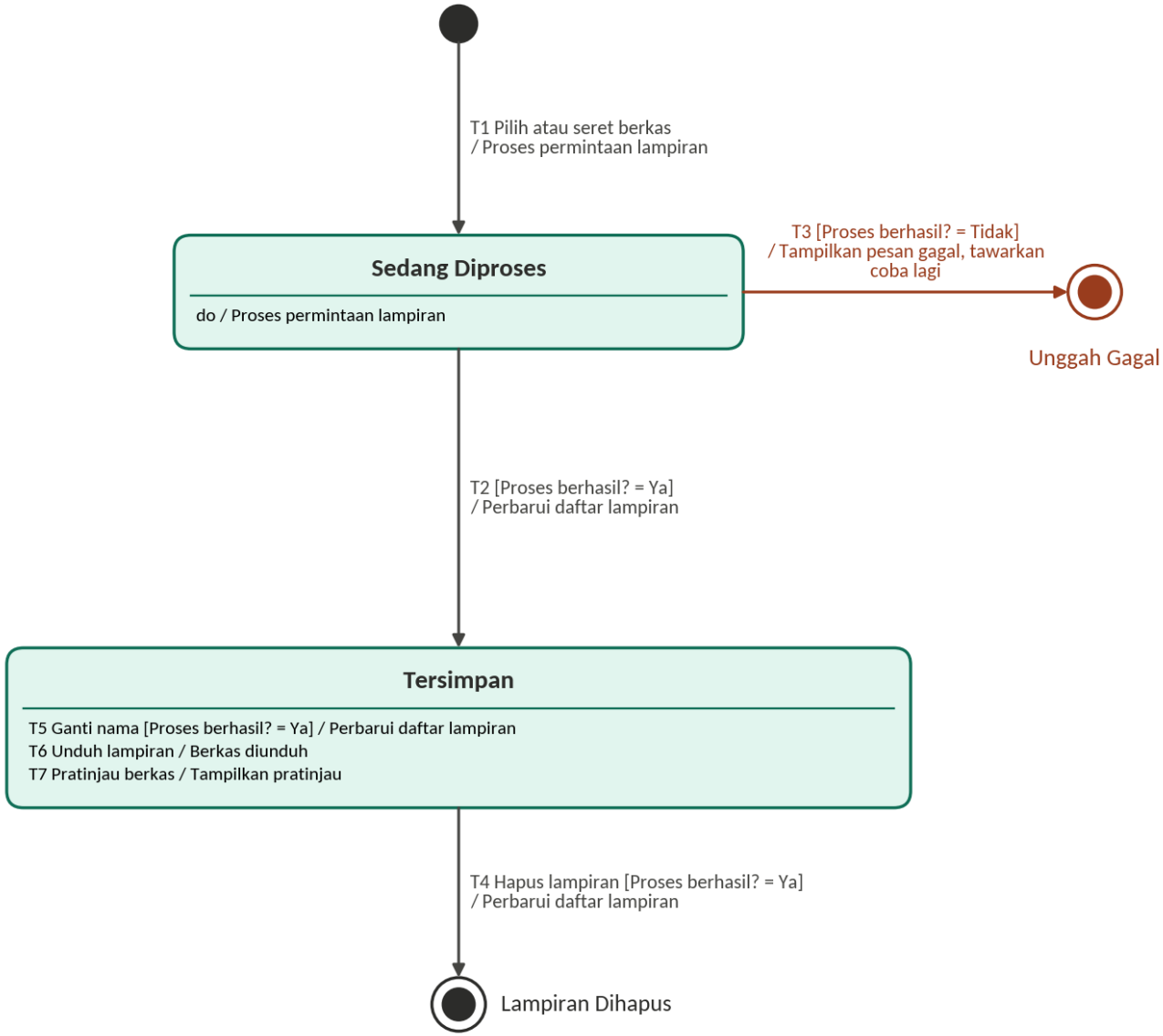
Skenario berhasil: lampiran diunggah (lintasan: T1 → T2). Berkas lolos pemrosesan dan validasi, lalu lampiran muncul di daftar lampiran catatan.

Gagal: unggah ditolak atau gagal (lintasan: T1 → T3). Berkas tidak lolos validasi atau pemrosesan gagal. Sistem menawarkan coba lagi; percobaan baru memulai objek lampiran yang baru, sama seperti panah kembali pada activity diagram.

Alternatif: lampiran dikelola (lintasan: T6 → T5 → T7). Pada status Tersimpan, lampiran bisa diunduh, diganti namanya, atau dipratinjau tanpa mengubah status.

Akhir siklus: lampiran dihapus (lintasan: T4). Lampiran dihapus dan daftar lampiran di catatan diperbarui.

Diagram SM-05: Lampiran (Attachment)



Gambar 3.5. State machine diagram Lampiran (Attachment)

Pemetaan transisi terhadap Activity Diagram dan Sequence Diagram

No	Transisi	Event [guard] / efek	Acuan node Activity Diagram	Acuan Sequence Diagram	Dasar
T1	● → Sedang Diproses	Pilih atau seret berkas	3.7 Pilih atau seret berkas 3.7 Proses permintaan lampiran	3.7 pesan 3 3.7 pesan 4	AD 3.7; FR-036, FR-037, FR-038
T2	Sedang Diproses → Tersimpan	[Proses berhasil? = Ya] / Perbarui daftar lampiran di catatan	3.7 Perbarui daftar lampiran di catatan 3.7 Proses berhasil?	3.7 pesan 5 3.7 fragmen alt	AD 3.7
T3	Sedang Diproses → ◉ Unggah Gagal	[Proses berhasil? = Tidak] / Tampilkan pesan gagal dan tawarkan coba lagi	3.7 Tampilkan pesan gagal dan tawarkan coba lagi 3.7 Proses berhasil?	3.7 pesan 4a 3.7 fragmen alt	AD 3.7; NFR-06, NFR-17
T4	Tersimpan → ◉ Lampiran Dihapus	Pilih aksi: unggah, unduh, ganti nama, atau hapus (hapus) [Proses berhasil? = Ya] / Perbarui daftar lampiran di catatan	3.7 Pilih aksi: unggah, unduh, ganti nama, atau hapus 3.7 Perbarui daftar lampiran di catatan 3.7 Proses berhasil?	3.7 pesan 2 3.7 pesan 5 3.7 fragmen alt	AD 3.7; FR-041
T5	Tersimpan (transisi internal)	Pilih aksi: unggah, unduh, ganti nama, atau hapus (ganti nama) [Proses berhasil? = Ya] / Perbarui daftar lampiran di catatan	3.7 Pilih aksi: unggah, unduh, ganti nama, atau hapus 3.7 Perbarui daftar lampiran di catatan 3.7 Proses berhasil?	3.7 pesan 2 3.7 pesan 5 3.7 fragmen alt	AD 3.7; FR-041
T6	Tersimpan (transisi internal)	Pilih aksi: unggah, unduh, ganti nama, atau hapus (unduh) / Berkas diunduh	3.7 Pilih aksi: unggah, unduh, ganti nama, atau hapus	3.7 pesan 2	AD 3.7; FR-041
T7	Tersimpan (transisi internal)	Pratinjau berkas / Tampilkan pratinjau	Tidak ada di activity diagram	-	FR-040 (relasi extend Pratinjau berkas)

3.6 SM-06 Status Berbagi Konten

Objek	Catatan atau folder yang dibagikan
Use case terkait	UC-10, UC-15
Dasar SRS	FR-015, FR-094 s.d. FR-097, FR-100, FR-123, NFR-24, NFR-28
Acuan Activity dan Sequence Diagram	Bagian 3.10, 3.17, 4.3 (nomor yang sama pada kedua dokumen)
Deskripsi	Status berbagi sebuah catatan atau folder: masih pribadi, sedang diperiksa penerimanya, dibagikan ke pengguna dengan izin Viewer atau Editor, atau dibagikan lewat tautan yang bisa dinonaktifkan pemiliknya.
State	Pribadi, Memeriksa Penerima, Dibagikan: Izin Viewer, Dibagikan: Izin Editor, Tautan Berbagi Aktif
State akhir	Tautan Dinonaktifkan

Daftar state

State	Jenis	Makna
Pribadi	Normal	Konten belum dibagikan kepada siapa pun.
Memeriksa Penerima	Normal	Sistem memeriksa permintaan berbagi, terutama apakah penerima valid.
Dibagikan: Izin Viewer	Normal	Penerima hanya bisa membaca (FR-097, NFR-24).
Dibagikan: Izin Editor	Normal	Penerima bisa membaca dan mengedit (FR-097).
Tautan Berbagi Aktif	Normal	Konten bisa dibuka lewat tautan berbagi publik atau privat (FR-095, FR-096).
Tautan Dinonaktifkan	Akhir	Akhir siklus hidup objek: Tautan Dinonaktifkan.

Penelusuran skenario

Skenario berhasil: dibagikan dengan izin Viewer (lintasan: T1 → T3 → T9). Penerima valid dan izinnya Viewer. Konten tersedia bagi penerima dan dibuka dalam mode baca saja.

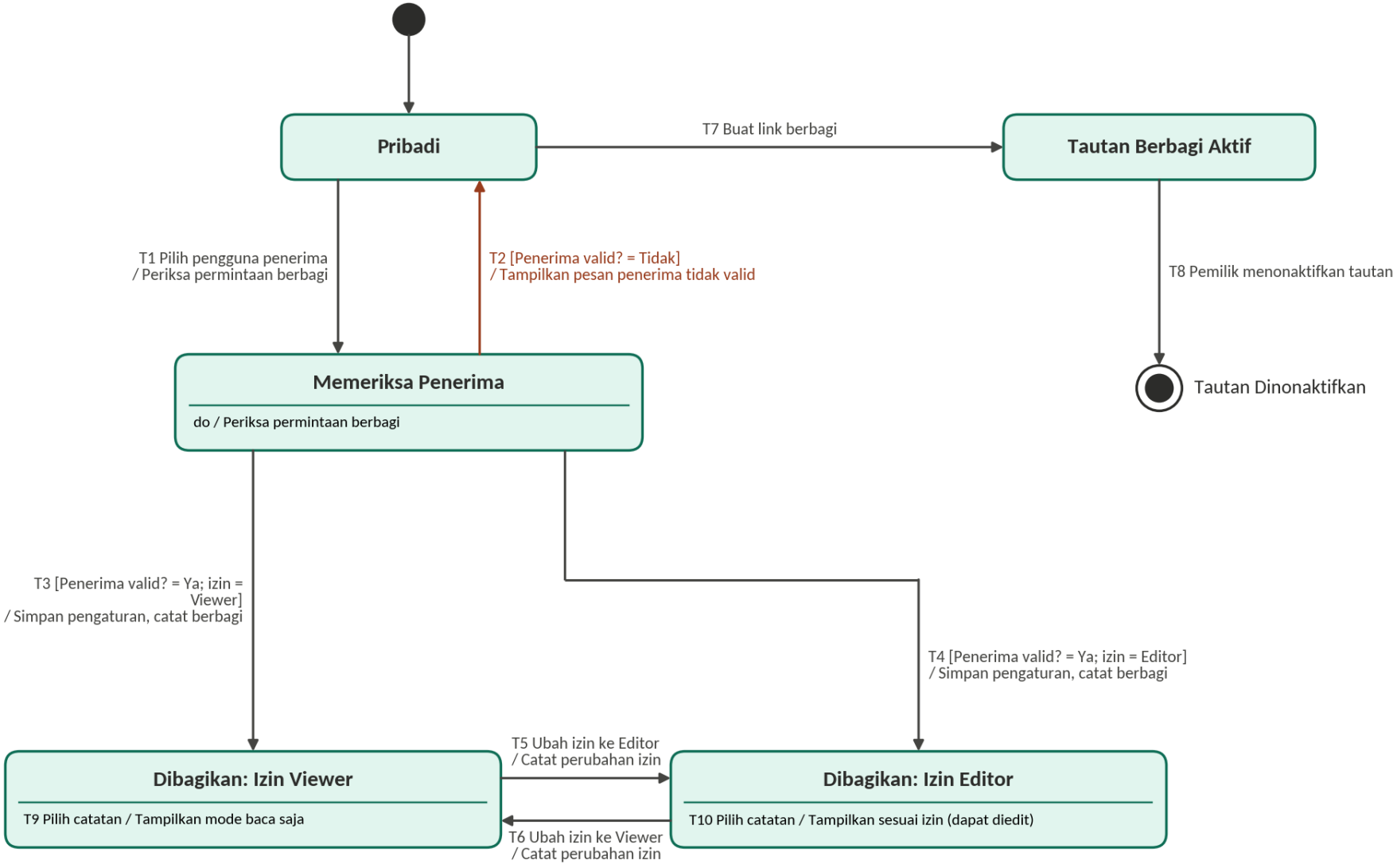
Skenario berhasil: dibagikan dengan izin Editor (lintasan: T1 → T4 → T10). Penerima valid dan izinnya Editor, sehingga konten dibuka sesuai izin dan bisa diedit.

Gagal: penerima tidak valid (lintasan: T1 → T2). Pengaturan berbagi tidak disimpan dan konten tetap Pribadi. User memilih penerima lain.

Alternatif: izin diubah (lintasan: T5 → T6). Izin akses penerima bisa diubah, dan perubahannya dicatat ke log (FR-123).

Alternatif: berbagi lewat tautan (lintasan: T7 → T8). Pemilik membuat tautan berbagi, dan dapat menonaktifkannya sewaktu-waktu (NFR-28).

Diagram SM-06: Status Berbagi Konten



Gambar 3.6. State machine diagram Status Berbagi Konten

Pemetaan transisi terhadap Activity Diagram dan Sequence Diagram

No	Transisi	Event [guard] / efek	Acuan node Activity Diagram	Acuan Sequence Diagram	Dasar
●	● → Pribadi	(tanpa event; state awal)	Tidak ada di activity diagram	-	Konten belum dibagikan
T1	Pribadi → Memeriksa Penerima	Pilih pengguna penerima	3.10 Pilih pengguna penerima 3.10 Periksa permintaan berbagi	3.10 pesan 3 3.10 pesan 4	AD 3.10; FR-094
T2	Memeriksa Penerima → Pribadi	[Penerima valid? = Tidak] / Tampilkan pesan penerima tidak valid	3.10 Tampilkan pesan penerima tidak valid 3.10 Penerima valid?	3.10 pesan 4a 3.10 fragmen alt	AD 3.10
T3	Memeriksa Penerima → Dibagikan: Izin Viewer	[Penerima valid? = Ya; izin = Viewer] / Simpan pengaturan berbagi; Catat aktivitas berbagi; Konten tersedia bagi penerima	3.10 Simpan pengaturan berbagi 3.10 Catat aktivitas berbagi 3.10 Konten tersedia bagi penerima 3.10 Penerima valid?	3.10 pesan 5 3.10 pesan 6 3.10 pesan 7 3.10 fragmen alt	AD 3.10; FR-097 (include Tentukan izin akses), FR-122
T4	Memeriksa Penerima → Dibagikan: Izin Editor	[Penerima valid? = Ya; izin = Editor] / Simpan pengaturan berbagi; Catat aktivitas berbagi; Konten tersedia bagi penerima	3.10 Simpan pengaturan berbagi 3.10 Catat aktivitas berbagi 3.10 Konten tersedia bagi penerima 3.10 Penerima valid?	3.10 pesan 5 3.10 pesan 6 3.10 pesan 7 3.10 fragmen alt	AD 3.10; FR-097 (include Tentukan izin akses), FR-122
T5	Dibagikan: Izin Viewer → Dibagikan: Izin Editor	Ubah izin akses menjadi Editor / Catat perubahan izin	Tidak ada di activity diagram	-	FR-097, FR-123; perubahan izin tersirat dari FR-123
T6	Dibagikan: Izin Editor → Dibagikan: Izin Viewer	Ubah izin akses menjadi Viewer / Catat perubahan izin	Tidak ada di activity diagram	-	FR-097, FR-123; perubahan izin tersirat dari FR-123
T7	Pribadi → Tautan Berbagi Aktif	Buat link berbagi	Tidak ada di activity diagram	-	FR-095, FR-096 (relasi extend Buat link berbagi)
T8	Tautan Berbagi Aktif → ◉ Tautan Dinonaktifkan	Pemilik menonaktifkan tautan	Tidak ada di activity diagram	-	NFR-28
T9	Dibagikan: Izin Viewer (transisi internal)	Pilih catatan / Tampilkan catatan dalam mode baca saja	4.3 Pilih catatan 4.3 Tampilkan catatan dalam mode baca saja	4.3 pesan 4 4.3 pesan 5	AD 4.3 (User: 3.17); FR-015, NFR-24
T10	Dibagikan: Izin Editor (transisi internal)	Pilih catatan / Tampilkan catatan sesuai izin akses (dapat diedit)	3.17 Pilih catatan 3.17 Tampilkan catatan sesuai izin akses	3.17 pesan 4 3.17 pesan 5	AD 3.17; FR-097, FR-100

Keputusan pada Activity Diagram yang tidak mengubah status

Bagian AD	Keputusan	Nilai	Alasan tidak ada transisi
3.17	Ada konten dibagikan?	Ya	Melihat daftar konten tidak mengubah status berbagi konten.
3.17	Ada konten dibagikan?	Tidak	Daftar kosong; tidak ada konten sehingga tidak ada objek yang berubah status.
4.3	Ada konten dibagikan?	Ya	Melihat daftar konten tidak mengubah status berbagi konten.
4.3	Ada konten dibagikan?	Tidak	Daftar kosong; tidak ada konten sehingga tidak ada objek yang berubah status.

3.7 SM-07 Backup Data

Objek	Backup data pengguna
Use case terkait	UC-14
Dasar SRS	FR-107, FR-108, NFR-07
Acuan Activity dan Sequence Diagram	Bagian 3.15, 3.16 (nomor yang sama pada kedua dokumen)
Deskripsi	Siklus hidup sebuah backup: dibuat secara manual, tersedia untuk dipakai, lalu bisa dipakai untuk restore setelah User menyetujui konfirmasi. Restore tidak menghapus backup, jadi backup kembali ke status Tersedia apa pun hasilnya.
State	Sedang Dibuat, Tersedia, Menunggu Konfirmasi Restore, Sedang Dipulihkan
State akhir	Backup Gagal

Daftar state

State	Jenis	Makna
Sedang Dibuat	Normal	Sistem mengumpulkan dan menyimpan data milik User.
Tersedia	Normal	Backup tampil di daftar backup dan bisa dipakai untuk restore.
Menunggu Konfirmasi Restore	Normal	Sistem meminta konfirmasi karena restore dapat mengubah data yang ada (NFR-07).
Sedang Dipulihkan	Normal	Sistem memulihkan data dari backup yang dipilih.
Backup Gagal	Akhir (gagal)	Akhir siklus hidup objek: Backup Gagal.

Penelusuran skenario

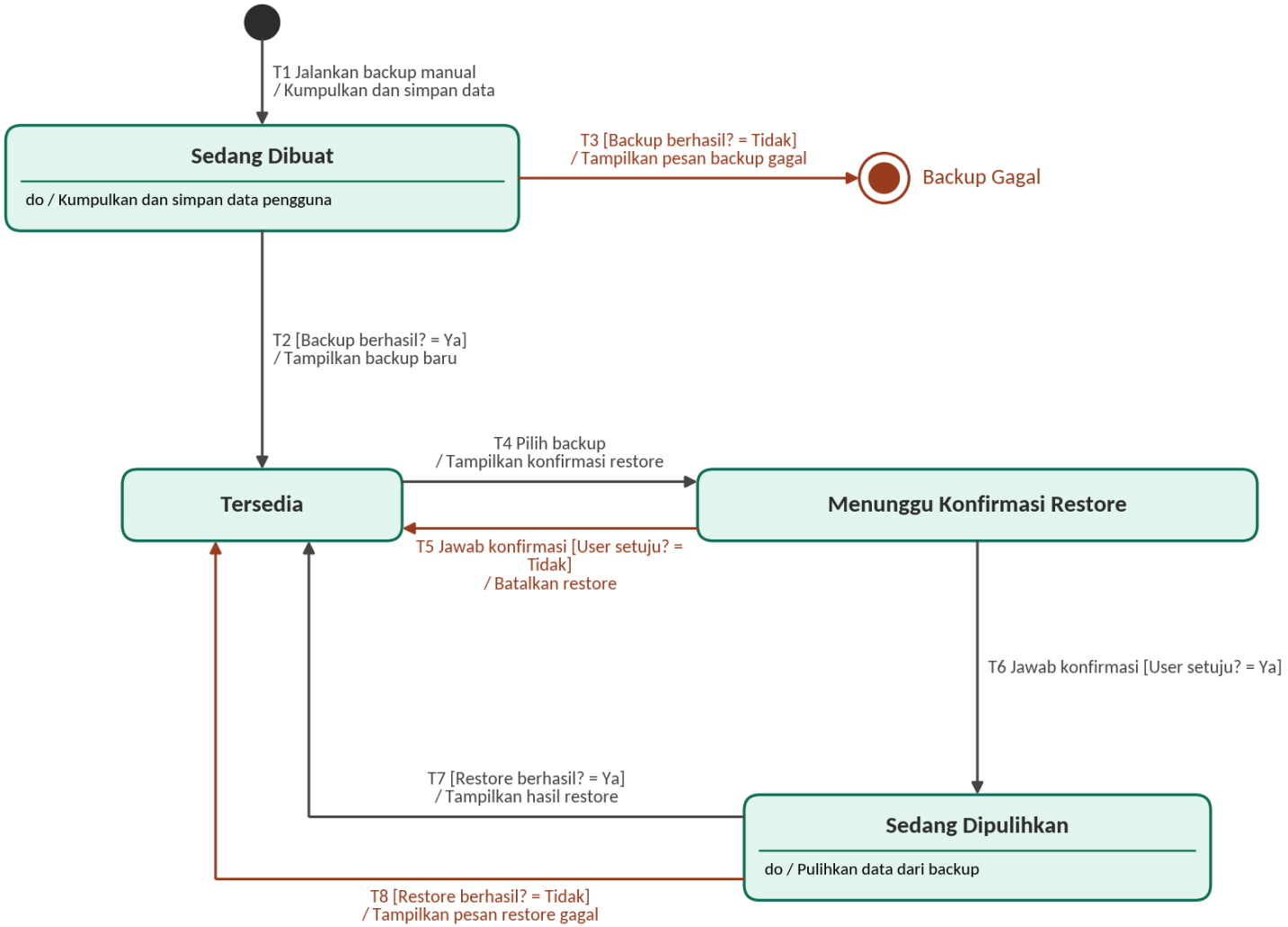
Skenario berhasil: backup lalu restore (lintasan: T1 → T2 → T4 → T6 → T7). Backup berhasil dibuat dan tampil di daftar. User memilih backup tersebut, menyetujui konfirmasi, dan data berhasil dipulihkan.

Gagal: backup tidak berhasil (lintasan: T1 → T3). Backup gagal dan tidak ada backup baru. User bisa menjalankan backup lagi dari awal.

Alternatif: restore dibatalkan (lintasan: T4 → T5). User tidak menyetujui konfirmasi sehingga restore dibatalkan dan data tidak berubah.

Gagal: restore tidak berhasil (lintasan: T4 → T6 → T8). Proses restore gagal. Sistem menampilkan pesan, dan backup tetap Tersedia.

Diagram SM-07: Backup Data



Gambar 3.7. State machine diagram Backup Data

Pemetaan transisi terhadap Activity Diagram dan Sequence Diagram

No	Transisi	Event [guard] / efek	Acuan node Activity Diagram	Acuan Sequence Diagram	Dasar
T1	● → Sedang Dibuat	Jalankan backup manual	3.15 Jalankan backup manual 3.15 Kumpulkan dan simpan data pengguna	3.15 pesan 2 3.15 pesan 3	AD 3.15; FR-107
T2	Sedang Dibuat → Tersedia	[Backup berhasil? = Ya] / Tampilkan backup baru di daftar backup	3.15 Tampilkan backup baru di daftar backup 3.15 Backup berhasil?	3.15 pesan 4 3.15 fragmen alt	AD 3.15
T3	Sedang Dibuat → ◉ Backup Gagal	[Backup berhasil? = Tidak] / Tampilkan pesan backup gagal	3.15 Tampilkan pesan backup gagal 3.15 Backup berhasil?	3.15 pesan 3a 3.15 fragmen alt	AD 3.15
T4	Tersedia → Menunggu Konfirmasi Restore	Pilih backup yang akan dipulihkan / Tampilkan konfirmasi restore	3.16 Pilih backup yang akan dipulihkan 3.16 Tampilkan konfirmasi restore	3.16 pesan 2 3.16 pesan 3	AD 3.16; FR-108, NFR-07
T5	Menunggu Konfirmasi Restore → Tersedia	Jawab konfirmasi restore [User setuju? = Tidak] / Batalkan restore	3.16 Jawab konfirmasi restore 3.16 Batalkan restore 3.16 User setuju?	3.16 pesan 4 3.16 pesan 4a 3.16 fragmen alt	AD 3.16
T6	Menunggu Konfirmasi Restore → Sedang Dipulihkan	Jawab konfirmasi restore [User setuju? = Ya]	3.16 Jawab konfirmasi restore 3.16 Pulihkan data dari backup 3.16 User setuju?	3.16 pesan 4 3.16 pesan 5 3.16 fragmen alt	AD 3.16
T7	Sedang Dipulihkan → Tersedia	[Restore berhasil? = Ya] / Tampilkan hasil restore	3.16 Tampilkan hasil restore 3.16 Restore berhasil?	3.16 pesan 6 3.16 fragmen alt	AD 3.16
T8	Sedang Dipulihkan → Tersedia	[Restore berhasil? = Tidak] / Tampilkan pesan restore gagal	3.16 Tampilkan pesan restore gagal 3.16 Restore berhasil?	3.16 pesan 5a 3.16 fragmen alt	AD 3.16

4. Pemeriksaan Kesesuaian

Kesesuaian dengan activity diagram dan sequence diagram tidak hanya diklaim, tetapi diperiksa secara terprogram dari data yang sama dengan yang dipakai kedua dokumen itu. Pemeriksaannya mencakup tiga hal:

- Setiap node activity diagram dan nomor pesan sequence diagram yang dicantumkan pada tabel pemetaan benar-benar ada pada bagian yang dirujuk.
- Setiap keputusan pada activity diagram yang tercakup (kedua nilainya, Ya dan Tidak) muncul sebagai guard, atau punya alasan tertulis mengapa tidak mengubah status.
- Setiap state bisa dicapai dari state awal, dan tidak ada state buntu selain state akhir.

Diagram	Bagian AD dan SD	Transisi	Berdasar AD	Hanya SRS atau penafsiran	Keputusan AD (Ya dan Tidak)	Bentuk diagram	Status
SM-01	3.1, 3.2, 3.4, 5.3	14	11	3	10 nilai: 5 jadi guard, 5 dengan alasan	Terjangkau, tanpa jalan buntu	Sesuai
SM-02	3.2, 3.3	9	7	2	4 nilai: 4 jadi guard, 0 dengan alasan	Terjangkau, tanpa jalan buntu	Sesuai
SM-03	3.6, 3.13	13	4	9	4 nilai: 2 jadi guard, 2 dengan alasan	Terjangkau, tanpa jalan buntu	Sesuai
SM-04	3.9	6	4	2	2 nilai: 1 jadi guard, 1 dengan alasan	Terjangkau, tanpa jalan buntu	Sesuai
SM-05	3.7	7	6	1	2 nilai: 2 jadi guard, 0 dengan alasan	Terjangkau, tanpa jalan buntu	Sesuai
SM-06	3.10, 3.17, 4.3	11	6	5	6 nilai: 2 jadi guard, 4 dengan alasan	Terjangkau, tanpa jalan buntu	Sesuai
SM-07	3.15, 3.16	8	8	0	6 nilai: 6 jadi guard, 0 dengan alasan	Terjangkau, tanpa jalan buntu	Sesuai

Cara menjelaskan keselarasan kepada dosen

- Tunjuk nomor bagian yang sama. Diagram SM-02 (Sesi Pengguna) mengacu ke bagian 3.2 dan 3.3, persis seperti Login dan Logout pada Activity Diagram dan Sequence Diagram.
- Tunjukkan bahwa kata-katanya sama. Guard [Kredensial benar? = Tidak] dan efek "Tampilkan pesan login gagal dan catat percobaan gagal" pada SM-02 adalah teks yang sama dengan node dan cabang pada activity diagram 3.2, dan pesan 4a pada sequence diagram 3.2.
- Jelaskan sudut pandangnya. Activity diagram menjawab "langkah apa yang dikerjakan", sequence diagram menjawab "siapa berkomunikasi dengan siapa", dan state machine diagram menjawab "objek apa yang berubah status dan karena apa".
- Untuk transisi yang tidak punya acuan activity diagram, tunjukkan kolom Dasar: transisi itu berasal dari relasi include/extend atau dari kebutuhan SRS tertentu.

5. Catatan Interpretasi

Beberapa hal pada diagram ini berasal dari penafsiran penyusun, bukan dari kalimat SRS. Dipisahkan di sini supaya mudah dijelaskan.

Bersumber langsung dari SRS atau activity diagram

- Status task pending dan completed (FR-062).
- Catatan di Trash bisa dipulihkan selama periode retensi, lalu dihapus permanen (FR-011, NFR-08, NFR-27), dan penghapusan permanen meminta konfirmasi (NFR-07).
- Akun terkunci sementara setelah login gagal berturut-turut (NFR-16), dan Admin bisa mengaktifkan atau menonaktifkan akun (FR-089).
- Sesi berakhir otomatis setelah periode tidak aktif (NFR-12), dan bisa diakhiri lewat logout biasa atau logout semua sesi (FR-085, FR-092).
- Tautan berbagi publik bisa dinonaktifkan sewaktu-waktu oleh pemilik (NFR-28), dan perubahan izin akses dicatat ke log (FR-123).

Penafsiran penyusun

- Akun yang terkunci kembali Aktif setelah masa penguncian berakhir (T4 pada SM-01). NFR-16 menyebut penguncian "sementara", sehingga pembukaannya tersirat.
- Catatan terkunci kembali Aktif setelah verifikasi tambahan berhasil, dan catatan diarsipkan bisa dikeluarkan dari arsip (SM-03). SRS hanya menyebut status kunci dan arsip, tidak menyebut cara membatalkannya.
- Task Completed bisa dikembalikan ke Pending (SM-04). SRS mendukung kedua status dan perubahan task, tetapi tidak merinci arah perubahannya.
- Izin penerima bisa diubah antara Viewer dan Editor (SM-06). Ini tersirat dari FR-123 yang mencatat perubahan izin.
- Backup tetap berstatus Tersedia setelah restore, apa pun hasilnya (SM-07). Activity diagram 3.16 tidak mengubah daftar backup.

Hal yang tidak ditetapkan SRS, sehingga sengaja tidak diberi angka atau state

- Jumlah percobaan login gagal yang memicu penguncian, dan lama penguncian (NFR-16).
- Lama periode retensi Trash. Appendix C SRS (To Be Determined List) mencantumkan kebijakan retensi data pada Trash dan Archive sebagai hal yang masih perlu ditentukan.
- Penghapusan task dan pencabutan berbagi ke pengguna tertentu. Keduanya tidak disebut di SRS, sehingga SM-04 tidak punya state akhir dan SM-06 tidak punya transisi kembali dari Dibagikan ke Pribadi.

Lain-lain

- Login dan Logout dipakai bersama oleh User, Viewer, dan Admin. SM-02 mengacu ke bagian 3.2 dan 3.3 dan berlaku untuk ketiganya; hanya beranda yang tampil yang berbeda (bagian 4.1, 4.2, 5.1, dan 5.2 pada Activity Diagram).

- Penghapusan akun bisa dilakukan Admin dari status Aktif, Terkunci Sementara, maupun Nonaktif (T7 sampai T9 pada SM-01). Admin yang menonaktifkan akun yang sedang terkunci tidak digambar agar diagram tetap terbaca.